

Plan de Gestión de Proyecto

Aplicación de Gestión de Residuos – WasteTrack

Fecha de emisión: 2026-06-24

Identificador único: PMP-WT-2025-v2.0

Organización emisora: Grupo 09 – Calidad de Software 2025-2

Profesor: Albeiro Espinosa Bedoya, Ph.D., M.Sc.

Tabla de contenidos

1. Resumen del proyecto
 2. Referencias
 3. Definiciones
 4. Contexto del proyecto
 5. Planificación del proyecto
 6. Evaluación y control del proyecto
 7. Entrega del producto
 8. Planes de procesos de soporte
-

1. Resumen del proyecto (Cláusula 1 del PMP)

1.1 Propósito, alcance y objetivos (Subcláusula 1.1.1)

Propósito

Desarrollar una plataforma digital (web + móvil) que integre a ciudadanos, administradores de residuos y autoridades locales para optimizar la recolección y tratamiento de residuos urbanos, fomentando una cultura de responsabilidad ambiental.

Alcance

- Aplicación web y móvil multiplataforma.
- Área geográfica: ciudad piloto (áreas urbanas).
- Actores cubiertos: ciudadanos, administradores de residuos, autoridades locales.

- Excluido: gestión de residuos industriales o rurales; integraciones con sistemas de terceros fuera del piloto.

Objetivos específicos

#	Objetivo	Indicador de éxito
01	Crear sistema de notificaciones en tiempo real para recolección	Latencia de notificación ≤ 2 s
02	Implementar módulo de información sobre reciclaje y separación	Disponible en versión 1.0
03	Implementar sistema de análisis de datos para autoridades	Panel funcional con datos históricos
04	Optimizar rutas de recolección	Reducción ≥ 15 % en costos operacionales (piloto)
05	Incrementar tasa de reciclaje ciudadano	Incremento medible en ciudad piloto

1.2 Supuestos y restricciones (Subcláusula 1.1.2)

Supuestos - El cliente (municipio piloto) provee datos geográficos de rutas actuales. - Los ciudadanos disponen de smartphone con Android ≥ 8.0 o iOS ≥ 13 . - El equipo tiene acceso continuo a internet y herramientas de desarrollo. - Los servidores en la nube estarán disponibles desde el mes 3.

Restricciones - Duración fija: **6 meses** (enero – junio 2026). - Presupuesto fijo académico; sin contratación externa. - Stack tecnológico definido: React, Node.js, base de datos NoSQL. - El sistema debe cumplir normativas medioambientales locales aplicables.

1.3 Entregables del proyecto (Subcláusula 1.1.3)

Entregable	Descripción	Fecha límite
E1 – Documento de requisitos	Requisitos funcionales, no funcionales y de calidad completos	Fin mes 1
E2 – Prototipos UI/UX	Wireframes y mockups validados con usuarios	Fin mes 2
E3 – Release Alfa	Backend funcional + módulo ciudadanos	Fin mes 3
E4 – Release Beta	Sistema completo con módulos administrador y autoridades	Fin mes 4
E5 – Informe de pruebas	Resultados de pruebas unitarias, integración y usuario	Fin mes 5
E6 – Sistema desplegado	Aplicación en producción en ciudad piloto	Fin mes 6
E7 – PMP actualizado	Versión final del plan con lecciones aprendidas	Fin mes 6

1.4 Resumen de cronograma y presupuesto (Subcláusula 1.1.4)

Cronograma resumido

Mes 1: Investigación y levantamiento de requisitos
Mes 2: Diseño de arquitectura y UI/UX
Mes 3: Desarrollo – Módulo ciudadanos y backend base
Mes 4: Desarrollo – Módulo administrador y autoridades
Mes 5: Pruebas, corrección de defectos y optimización
Mes 6: Despliegue, piloto y cierre

Presupuesto estimado

Categoría	Estimado
Recursos humanos (4 desarrolladores × 6 meses)	Valorizado en créditos académicos
Infraestructura cloud (servidor, BD, CI/CD)	\$150 USD/mes × 4 meses = \$600 USD
Herramientas y licencias	\$0 (herramientas open source)
Pruebas con usuarios	\$50 USD (compensaciones piloto)
Total	≈ \$650 USD

1.5 Evolución del plan (Subcláusula 1.2)

El PMP se revisará al cierre de cada fase. Las actualizaciones requerirán aprobación del jefe de proyecto y del docente asesor. Los cambios significativos al alcance activan el proceso de control de cambios (Sección 6.2).

2. Referencias (Cláusula 2 del PMP)

Ref	Documento
[1]	ISO/IEC/IEEE 16326:2009 – Systems and software engineering – Life cycle processes – Project management
[2]	ISO/IEC 12207:2008 – Software life cycle processes
[3]	ISO/IEC 25010:2011 – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)
[4]	ISO 10006:2003 – Quality management in projects
[5]	Grupo09_aplicacion-de-gestion-de-residuos-wastetrack.pdf – Descripción del proyecto
[6]	React Documentation – https://react.dev
[7]	Node.js Documentation – https://nodejs.org

3. Definiciones (Cláusula 3 del PMP)

Término	Definición
---------	------------

Término	Definición
WasteTrack	Nombre del sistema de gestión de residuos urbanos objeto de este proyecto
PMP	Plan de Gestión de Proyecto (Project Management Plan)
WBS	Estructura de Desglose del Trabajo (Work Breakdown Structure)
Ciudadano	Usuario final que reporta y consulta información de recolección
Administrador de residuos	Operador que gestiona rutas y responde reportes
Autoridad local	Ente gubernamental con acceso al panel de análisis y políticas
Release Alfa	Primera versión funcional con funcionalidades básicas para prueba interna
Release Beta	Versión completa para prueba con usuarios reales antes del despliegue
Sprint	Ciclo de desarrollo iterativo de 2 semanas

4. Contexto del proyecto (Cláusula 4 del PMP)

4.1 Modelo de proceso (Subcláusula 4.1)

Se adopta un ciclo de vida **iterativo-incremental** con marcos de **Scrum** adaptado:

- Sprints de 2 semanas.
- Revisión de Sprint al final de cada iteración.
- Backlog priorizado por valor de negocio y riesgo técnico.
- 3 sprints por mes en promedio.
- Entregables incrementales al final de cada fase.

Fases del ciclo de vida:

[Investigación] → [Diseño] → [Desarrollo] → [Pruebas] → [Despliegue] → [Cierre]

4.2 Plan de mejora de procesos (Subcláusula 4.2)

- Retrospectiva al final de cada sprint.
- Métricas de velocidad de equipo rastreadas por sprint.
- Revisión mensual de métricas de calidad.

4.3 Plan de infraestructura (Subcláusula 4.3)

Componente	Tecnología	Detalle
Frontend web	React 18+	SPA, despliegue en Vercel
Aplicación móvil	React Native	Android + iOS

Componente	Tecnología	Detalle
Backend	Node.js + Express	API REST
Base de datos	MongoDB (NoSQL)	Colecciones: usuarios, residuos, rutas, reportes
Autenticación	JWT + OAuth 2.0	—
CI/CD	GitHub Actions	Despliegue automático en rama main
Almacenamiento	AWS S3 o similar	Imágenes de reportes
Monitoreo	Grafana + Prometheus	Disponibilidad y performance

4.4 Métodos, herramientas y técnicas (Subcláusula 4.4)

Área	Herramienta
Gestión de proyecto	GitHub Projects / Trello
Control de versiones	Git + GitHub
Diseño UI/UX	Figma
Documentación	Markdown + Notion
Pruebas unitarias	Jest (backend) + React Testing Library (frontend)
Pruebas de integración	Supertest
Pruebas de rendimiento	k6
Análisis estático	ESLint + Prettier
Revisión de código	Pull Requests con mínimo 1 aprobador

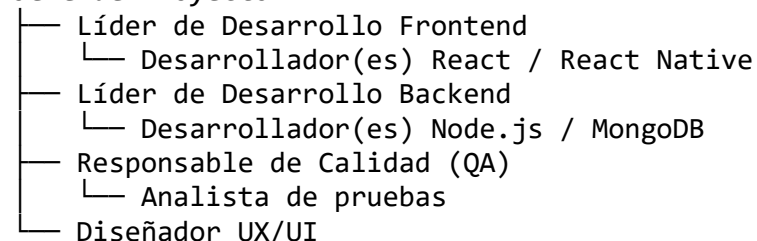
4.5 Plan de aceptación del producto (Subcláusula 4.5)

El producto se aceptará cuando cumpla **todos** los criterios siguientes:

Criterio	Meta
Tiempo de respuesta de búsqueda y notificación	≤ 2 segundos
Tiempo de carga de pantalla	≤ 3 segundos en condiciones óptimas
Disponibilidad del sistema	≥ 99 %
Satisfacción de usabilidad (encuesta usuarios)	≥ 85 % de evaluación positiva
Cobertura de pruebas unitarias	≥ 80 %
Defectos críticos abiertos en entrega	0

4.6 Organización del proyecto (Subcláusula 4.6)

Jefe de Proyecto



Interfaces externas: Docente asesor (revisión quincenal), municipio piloto (retroalimentación en pruebas).

Interfaces internas: Reunión de equipo semanal (standup diario de 15 min).

Autoridades y responsabilidades:

Rol	Responsabilidad principal
Jefe de Proyecto	Cronograma, riesgos, comunicación con stakeholders
Líder Frontend	Arquitectura UI, revisión de código frontend
Líder Backend	Arquitectura API, revisión de código backend
QA	Plan de pruebas, reporte de defectos, métricas de calidad
UX/UI	Wireframes, pruebas de usabilidad, guía de estilos

5. Planificación del proyecto (Cláusula 5 del PMP)

5.1 Iniciación del proyecto

Actividad	Descripción	Responsable
Kick-off	Reunión inicial con equipo y stakeholders	Jefe de Proyecto
Configuración de repositorio	GitHub org, branches, pipelines CI/CD	Líder Backend
Configuración de ambientes	Dev, Staging, Producción	Líder Backend
Incorporación del equipo	Accesos, herramientas, onboarding	Jefe de Proyecto

5.2 Plan de estimación

Se aplican dos métodos complementarios conforme a lo establecido en ISO/IEC/IEEE 16326 y a las técnicas vistas en clase (Sesiones 06 y 07):

1. **Método principal: Análisis de Puntos de Función (FPA – IFPUG)**
2. **Método de validación cruzada: Puntos de Caso de Uso (UCP)**
3. **Planificación de sprints: Story Points (Planning Poker)**

5.2.1 Análisis de Puntos de Función (FPA)

Paso 1 – Identificación y clasificación de funciones

Archivos Lógicos Internos (ILF) — datos controlados por WasteTrack

ILF	RET	DET	Complejidad	PF
Usuarios (ciudadanos, admins, autoridades)	3	10	Media	10
Reportes de recolección	2	8	Media	10
Rutas de recolección (con datos geoespaciales)	4	15	Alta	15
Notificaciones push	1	6	Baja	7
Contenido de información de reciclaje	1	5	Baja	7

ILF	RET	DET	Complejidad	PF
Estadísticas e historial de análisis	3	12	Alta	15
Total ILF				64

Archivos de Interfaz Externa (EIF) — datos de sistemas externos

EIF	RET	DET	Complejidad	PF
Datos georreferenciados del municipio piloto	1	5	Baja	5
Servicio OAuth 2.0 (autenticación externa)	1	3	Baja	5
AWS S3 (almacenamiento de imágenes de reportes)	1	3	Baja	5
Total EIF				15

Entradas Externas (EI) — procesos que modifican datos internos

EI	FTR	DET	Complejidad	PF
Registro y actualización de perfil de usuario	1	5	Baja	3
Inicio de sesión (OAuth 2.0 + JWT)	1	4	Baja	3
Crear reporte de recolección (foto + geolocalización)	2	8	Media	4
Actualizar estado de reporte (administrador)	2	7	Media	4
Crear / editar ruta de recolección	3	12	Alta	6
Cargar contenido de información de reciclaje	2	6	Media	4
Configurar parámetros del panel de autoridad	2	8	Media	4
Registrar token de notificación push	1	5	Baja	3
Total EI				31

Salidas Externas (EO) — salidas con procesamiento complejo

EO	FTR	DET	Complejidad	PF
Dashboard de análisis histórico (autoridades)	4	15	Alta	7
Reporte de rutas optimizadas (administrador)	3	10	Alta	7
Notificación push en tiempo real	2	6	Media	5
Informe estadístico de reciclaje	3	8	Media	5
Total EO				24

Consultas Externas (EQ) — consultas simples sin modificación de datos

EQ	FTR	DET	Complejidad	PF
Consultar estado de recolección (ciudadano)	1	4	Baja	3
Ver perfil de usuario	1	5	Baja	3
Ver información de reciclaje	1	4	Baja	3
Consultar historial de reportes propios	2	6	Media	4
Ver estadísticas en tiempo real (administrador)	2	8	Media	4
Total EQ				17

Paso 2 – Puntos de Función Sin Ajustar (UFP)

$$\text{UFP} = \text{ILF} + \text{EIF} + \text{EI} + \text{EO} + \text{EQ}$$

$$\text{UFP} = 64 + 15 + 31 + 24 + 17 = 151$$

Paso 3 – Factor de Ajuste de Valor (VAF)

#	Factor de ajuste	Valor (0–5)	Justificación
1	Comunicación de datos	4	API REST + WebSockets para notificaciones push
2	Procesamiento distribuido	3	Web + móvil + nube (cloud)
3	Nivel de desempeño	4	Requisito: latencia ≤ 2 s
4	Disponibilidad del software	5	Requisito: ≥ 99 % uptime
5	Volumen de transacciones	3	Ciudad piloto; escala moderada
6	Ingreso interactivo	4	Múltiples formularios en móvil y web
7	Interfaz de usuario	4	3 tipos de usuario + dashboards de análisis
8	Actualización en línea	4	Reportes y notificaciones en tiempo real
9	Complejidad interna	3	Optimización de rutas con datos geoespaciales
10	Reusabilidad	2	Componentes React compartidos
11	Facilidad de instalación	3	CI/CD automatizado con GitHub Actions
12	Complejidad externa de procesamiento	3	OAuth + AWS S3 + FCM
13	Multiplicidad	2	Un municipio piloto (escalable)
14	Adaptabilidad	3	Arquitectura modular y mantenible
TDI = 4+3+4+5+3+4+4+4+3+2+3+3+2+3 = 47			

$$\text{VAF} = 0,65 + (0,01 \times 47) = 1,12$$

Paso 4 – Puntos de Función Ajustados (FP)

$$\text{FP} = \text{UFP} \times \text{VAF} = 151 \times 1,12 \approx 169 \text{ FP}$$

Paso 5 – Factor de productividad

Según los valores industriales típicos, WasteTrack combina características de “Aplicación móvil enterprise” (12–25 h/FP) y “Plataforma cloud-native” (8–15 h/FP). Dado que el equipo es académico con experiencia media en React/Node.js y primera exposición a React Native, se selecciona **12 h/FP** como valor conservador dentro del rango inferior.

Paso 6 – Esfuerzo total estimado

$E_{FPA} = FP \times \text{Factor de productividad}$
 $E_{FPA} = 169 \times 12 = 2.028 \text{ horas}$

Paso 7 – Distribución del esfuerzo por fase

Fase	%	Horas estimadas
Análisis y requisitos	20 %	406 h
Diseño	20 %	406 h
Desarrollo / programación	35 %	710 h
Pruebas	20 %	406 h
Despliegue	5 %	101 h
Total	100 %	2.028 h

Duración estimada:

$\text{Meses-persona} = E / \text{jornada mensual} = 2.028 / 160 = 12,68 \text{ meses-persona}$

Con la composición del equipo definida en la Sección 5.3, la capacidad total disponible es de aproximadamente 16,5 personas-mes $\times$ 160 horas, equivalente a **2.640 horas**.

Tomando como línea base definitiva el esfuerzo estimado de **2.175 horas**, la utilización proyectada del equipo es:

$\text{Utilización} = 2.175 / 2.640 \times 100 = 82,39 \%$

Por tanto, el proyecto utiliza aproximadamente el **82,4 %** de la capacidad disponible y conserva un margen de gestión del **17,6 %** para imprevistos, correcciones y cambios controlados de alcance. Bajo estas condiciones, el cronograma de seis meses se considera viable.

5.2.2 Validación cruzada: Puntos de Caso de Uso (UCP)

Actores del sistema (UAW):

Actor	Interacción	Tipo	Peso
Ciudadano	GUI web + móvil (React Native)	Complejo	3
Administrador de residuos	GUI web (React)	Complejo	3
Autoridad local	GUI web – dashboards	Complejo	3
Servicio OAuth 2.0	API programática (REST)	Simple	1
AWS S3	API programática (SDK)	Simple	1
Servicio FCM / Push	Protocolo (HTTP/2)	Medio	2
$UAW = 3 + 3 + 3 + 1 + 1 + 2 = 13$			

Casos de uso clasificados (UUCW):

Caso de uso	Transacciones	Tipo	Peso
Registrarse / actualizar perfil	3	Simple	5
Iniciar sesión OAuth	3	Simple	5
Crear reporte de recolección (foto + geoloc)	6	Medio	10
Ver estado de recolección (ciudadano)	2	Simple	5
Ver información de reciclaje	2	Simple	5
Recibir notificaciones push	2	Simple	5
Gestionar rutas de recolección (admin)	10	Complejo	15
Ver estadísticas en tiempo real (admin)	5	Medio	10
Gestionar reportes ciudadanos (admin)	5	Medio	10
Ver panel de análisis histórico (autoridad)	8	Complejo	15
Exportar informes de datos (autoridad)	5	Medio	10
UUCW = 5+5+10+5+5+5+15+10+10+15+10 = 95			

$$UUCP = UAW + UUCW = 13 + 95 = 108$$

Factores de complejidad técnica (TCF):

Factor	Descripción	Peso	Valor	Producto
T1	Sistema distribuido	2	3	6
T2	Performance / tiempo de respuesta	1	5	5
T3	Eficiencia del usuario final	1	4	4
T4	Procesamiento interno complejo	1	3	3
T5	Código reutilizable	1	3	3
T6	Facilidad de instalación	0,5	4	2
T7	Facilidad de uso	0,5	4	2
T8	Portabilidad (Android + iOS + web)	2	4	8
T9	Facilidad de cambio	1	3	3
T10	Concurrencia	1	4	4
T11	Seguridad especial	1	3	3
T12	Acceso a terceros (OAuth, FCM, S3)	1	3	3
T13	Entrenamiento a usuario	1	2	2

$$TF = 48$$

$$TCF = 0,6 + (0,01 \times 48) = 1,08$$

Factores ambientales (EF):

Factor	Descripción	Peso	Valor	Producto
E1	Familiaridad con modelo de proyecto (Scrum)	1,5	3	4,5
E2	Experiencia en la aplicación (gestión de residuos)	0,5	2	1,0

Factor	Descripción	Peso	Valor	Producto
E3	Experiencia en OO / componentes React	1	3	3,0
E4	Capacidad del analista líder	0,5	4	2,0
E5	Motivación del equipo	1	4	4,0
E6	Estabilidad de los requerimientos	2	3	6,0
E7	Personal part-time (JP 25 %, QA 50 %)	-1	3	-3,0
E8	Dificultad del lenguaje (React Native nuevo)	-1	2	-2,0
EFactor = 4,5 + 1,0 + 3,0 + 2,0 + 4,0 + 6,0 - 3,0 - 2,0 = 15,5				

$$EF = 1,4 - (0,03 \times 15,5) = 0,935$$

Puntos de Caso de Uso ajustados:

$$UCP = UUCP \times TCF \times EF = 108 \times 1,08 \times 0,935 = 109 \text{ UCP}$$

Factor de productividad (Método Continuo):

$$PF = 20 + k \times (1 - EF) \quad [k = 20]$$

$$PF = 20 + 20 \times (1 - 0,935) = 21,3 \text{ h/UCP}$$

Esfuerzo estimado (UCP):

$$E_UCP = UCP \times PF = 109 \times 21,3 = 2.322 \text{ horas}$$

5.2.3 Consolidación de estimaciones

Método	Esfuerzo estimado	Base del cálculo
FPA (método principal)	2.028 h	169 FP × 12 h/FP
UCP (validación cruzada)	2.322 h	109 UCP × 21,3 h/UCP
Estimación definitiva (promedio)	2.175 h	Diferencia < 15 %; rango aceptable

La convergencia entre métodos (< 15 % de diferencia) valida la estimación. Se adopta **2.175 horas** como línea base de esfuerzo.

Parámetro	Valor
Puntos de Función ajustados (FP)	169 FP
Puntos de Caso de Uso ajustados (UCP)	109 UCP
Esfuerzo total estimado	2.175 h
Capacidad disponible del equipo	2.640 h (6 meses)
Utilización del equipo	82,4 %
Margen de gestión	17,6 %

Parámetro	Valor
Cronograma resultante	6 meses (viable)

5.2.4 Planificación de sprints (Story Points)

Los Story Points se usan para la planificación táctica de sprints, alineados con el esfuerzo derivado por FPA. La velocidad de **20 SP/sprint** se justifica así: 3 desarrolladores × 8 h/día × 10 días hábiles = 240 h de capacidad bruta por sprint; con una productividad efectiva del 65 % (descontando reuniones, revisiones y coordinación), la capacidad neta es ≈ 156 h de codificación, equivalente a 20 SP con complejidad media de ≈ 8 h/SP.

Módulo	Story Points	FP equivalente
Autenticación y perfiles de usuario	13	18 FP
Reporte de necesidad de recolección (ciudadanos)	8	11 FP
Notificaciones en tiempo real (push + web)	13	18 FP
Módulo de información de reciclaje	5	7 FP
Gestión de rutas de recolección (administrador)	21	30 FP
Estadísticas en tiempo real (administrador)	13	18 FP
Panel de control y análisis histórico (autoridades)	21	30 FP
API REST base + autenticación JWT	13	18 FP
Integración y despliegue	8	19 FP
Total	115 SP	169 FP

Velocidad: **20 SP/sprint** × 6 sprints de desarrollo = 120 SP (buffer de 5 SP para correcciones).

Aclaración sobre la línea base de Story Points

La línea base total del proyecto es de **115 Story Points**. Esta cifra incluye **107 Story Points** asociados directamente a funcionalidades del producto y **8 Story Points** correspondientes a integración, configuración técnica, despliegue y estabilización.

Todos los documentos contractuales y de planificación deberán utilizar esta misma línea base.

5.3 Plan de personal

Rol	# personas	Dedicación	Meses
Jefe de Proyecto	1	25 %	1–6
Desarrollador Frontend	1	100 %	2–5
Desarrollador Backend	1	100 %	2–5
Desarrollador Full Stack	1	100 %	2–5
Diseñador UX/UI	1	50 %	1–3

Rol	# personas	Dedicación	Meses
QA / Analista de pruebas	1	50 %	4-5; 100 % mes 5

Capacidad estimada por rol

Rol	Dedicación promedio	Periodo de participación	Capacidad estimada
Jefe de proyecto	25 %	6 meses	240 h
Diseñador UX/UI	50 %	3 meses	240 h
Desarrollador frontend	100 %	4 meses	640 h
Desarrollador backend	100 %	4 meses	640 h
Desarrollador full stack	100 %	4 meses	640 h
Analista QA	Variable	3 meses	240 h
Capacidad total estimada	—	—	2.640 h

5.4 Plan de adquisición de recursos

Recurso	Tipo	Cuándo	Responsable
Servidor cloud (AWS/GCP/Azure)	Infraestructura	Inicio mes 3	Jefe de Proyecto
Cuenta MongoDB Atlas	Infraestructura	Inicio mes 2	Líder Backend
Licencia Figma (equipo)	Herramienta	Inicio mes 1	UX/UI
Dispositivos de prueba (Android/iOS)	Hardware	Inicio mes 4	QA

5.5 Plan de capacitación del equipo

Tema	Audiencia	Cuándo
React Native (móvil)	Desarrolladores Frontend	Mes 1
MongoDB agregaciones avanzadas	Backend	Mes 1-2
Pruebas con k6 (performance)	QA	Mes 4
Grafana – dashboards de monitoreo	QA + Jefe Proyecto	Mes 5

5.6 Estructura de Desglose del Trabajo (WBS)

WasteTrack

—	1. Gestión del Proyecto
—	— 1.1 Planificación y PMP
—	— 1.2 Seguimiento y control
—	— 1.3 Cierre del proyecto
—	2. Investigación y Requisitos
—	— 2.1 Levantamiento de requisitos con stakeholders
—	— 2.2 Análisis de sistemas existentes
—	— 2.3 Documentación de requisitos (SRS)
—	3. Diseño
—	— 3.1 Diseño de arquitectura del sistema
—	— 3.2 Diseño de base de datos
—	— 3.3 Diseño UI/UX (wireframes + prototipos)

└─	3.4 Validación de diseño con usuarios
─	4. Desarrollo
└─	4.1 Configuración de entorno y CI/CD
└─	4.2 Módulo de autenticación y perfiles
└─	4.3 Módulo ciudadanos (reportes + notificaciones)
└─	4.4 Módulo de información de reciclaje
└─	4.5 Módulo administrador (rutas + estadísticas)
└─	4.6 Módulo autoridades (panel + análisis)
└─	4.7 Integración frontend-backend
─	5. Pruebas
└─	5.1 Pruebas unitarias
└─	5.2 Pruebas de integración
└─	5.3 Pruebas de rendimiento (k6)
└─	5.4 Pruebas de usabilidad con usuarios reales
└─	5.5 Corrección de defectos
─	6. Despliegue
└─	6.1 Configuración de producción
└─	6.2 Piloto en ciudad seleccionada
└─	6.3 Documentación final y entrega

5.7 Cronograma detallado

Mes	Semana	Actividad principal	Entregable
1	1-2	Kick-off, levantamiento de requisitos	Acta de inicio
1	3-4	Análisis de sistemas, documentación SRS	E1 – Documento de requisitos
2	5-6	Diseño de arquitectura y base de datos	Diagrama de arquitectura
2	7-8	Diseño UI/UX, wireframes, validación	E2 – Prototipos validados
3	9-10	Config CI/CD, autenticación, módulo ciudadanos (v1)	Sprint review
3	11-12	Módulo ciudadanos completo + notificaciones	E3 – Release Alfa
4	13-14	Módulo administrador (rutas + estadísticas)	Sprint review
4	15-16	Módulo autoridades (panel) + integración total	E4 – Release Beta
5	17-18	Pruebas unitarias e integración, corrección	Reporte de defectos
5	19-20	Pruebas rendimiento + usabilidad, corrección final	E5 – Informe de pruebas
6	21-22	Despliegue en producción, piloto ciudad	Sistema en producción
6	23-24	Evaluación piloto, lecciones aprendidas, cierre	E6 + E7

5.8 Asignación de recursos por actividad (extracto)

Actividad	Frontend	Backend	QA	UX	JP
Requisitos	✓	✓	✓	✓	✓
Diseño arquitectura	✓	✓	—	✓	✓

Actividad	Frontend	Backend	QA	UX	JP
Desarrollo módulos	✓	✓	—	—	—
Pruebas	—	—	✓	✓	—
Despliegue	✓	✓	✓	—	✓

5.9 Asignación presupuestaria

El presupuesto monetario cubre únicamente costos de infraestructura y herramientas. El esfuerzo humano (2.175 h) está valorizado en créditos académicos; su costo de oportunidad al tarifa junior de referencia ($\approx$ \$8 USD/h) equivaldría a **\$17.400 USD**, reafirmando que el proyecto es académicamente viable solo en este contexto.

Fase	Distribución del esfuerzo	Horas asociadas	Presupuesto operativo
Investigación, análisis y diseño	40 %	870 h	\$98 USD
Desarrollo e integración	35 %	761 h	\$195 USD
Infraestructura cloud, meses 3–6	No aplica al esfuerzo humano	—	\$293 USD
Pruebas, despliegue y cierre	25 %	544 h	\$65 USD
Total de esfuerzo humano	100 %	2.175 h	—
Total de presupuesto operativo	—	—	\$650 USD

Las horas corresponden al esfuerzo humano estimado. El presupuesto operativo cubre principalmente infraestructura, herramientas y servicios del ejercicio académico, por lo que su distribución porcentual no debe interpretarse como una distribución proporcional de las horas de trabajo.

Reserva de contingencia: 10 % del presupuesto = \$65 USD (incluida en el total de la Sección 6.4).

5.10 Dependencias entre actividades

La siguiente tabla describe las relaciones de precedencia entre las actividades del WBS. Las actividades del **camino crítico** están marcadas con ★.

ID	Actividad	Predecesoras	Mes
A01	★ Kick-off y acta de inicio	—	1
A02	★ Levantamiento de requisitos con stakeholders	A01	1

ID	Actividad	Predecesoras	Mes
A03	★ Documentación SRS	A02	1
A04	★ Diseño de arquitectura del sistema	A03	2
A05	Diseño de base de datos	A04	2
A06	Diseño UI/UX (wireframes)	A03	2
A07	Validación de diseño con usuarios	A06	2
A08	★ Configuración entorno y CI/CD	A04	3
A09	★ Módulo de autenticación y perfiles	A05, A08	3
A10	★ Módulo ciudadanos (reportes + notificaciones)	A09	3–4
A11	Módulo de información de reciclaje	A09	3–4
A12	★ Módulo administrador (rutas + estadísticas)	A10	4
A13	★ Módulo autoridades (panel + análisis)	A12	4
A14	★ Integración frontend-backend	A10, A11, A12, A13	4
A15	Pruebas unitarias (continuas por módulo)	A09 en adelante	3–5
A16	★ Pruebas de integración	A14	5
A17	Pruebas de rendimiento k6	A16	5
A18	Pruebas de usabilidad con usuarios	A14	5
A19	★ Corrección de defectos críticos	A16, A17, A18	5
A20	★ Despliegue en producción	A19	6
A21	★ Piloto ciudad (E6)	A20	6
A22	Documentación final y lecciones aprendidas (E7)	A21	6

Camino crítico: A01 → A02 → A03 → A04 → A08 → A09 → A10 → A12 → A13 → A14 → A16 → A19 → A20 → A21

Verificación del camino crítico

El camino crítico fue determinado a partir de las dependencias y duraciones planificadas. Las actividades con holgura total igual a cero se consideran críticas.

ID	Actividad	Duración estimada	Predecesora	Holgura	Estado
A01	Kick-off y acta de inicio	1 semana	—	0	Crítica
A02	Levantamiento de requisitos con stakeholders	2 semanas	A01	0	Crítica
A03	Documentación SRS	1 semana	A02	0	Crítica
A04	Diseño de arquitectura del sistema	2 semanas	A03	0	Crítica

ID	Actividad	Duración estimada	Predecesora	Holgura	Estado
A08	Configuración entorno y CI/CD	3 semanas	A04	0	Crítica
A09	Módulo de autenticación y perfiles	2 semanas	A05, A08	0	Crítica
A10	Módulo ciudadanos (reportes + notificaciones)	3 semanas	A09	0	Crítica
A12	Módulo administrador (rutas + estadísticas)	2 semanas	A10	0	Crítica
A13	Módulo autoridades (panel + análisis)	2 semanas	A12	0	Crítica
A14	Integración frontend-backend	2 semanas	A10, A11, A12, A13	0	Crítica
A16	Pruebas de integración	1 semana	A14	0	Crítica
A19	Corrección de defectos críticos	1 semana	A16, A17, A18	0	Crítica
A20	Despliegue en producción	1 semana	A19	0	Crítica
A21	Piloto ciudad (E6)	1 semana	A20	0	Crítica

Cualquier retraso en una actividad con holgura igual a cero genera un retraso equivalente en la fecha final del proyecto, salvo que se apliquen medidas de compresión del cronograma.

6. Evaluación y control del proyecto (Cláusula 6 del PMP)

6.1 Plan de gestión de requisitos

- Los requisitos se documentan en el SRS y se rastrean en la tabla de trazabilidad.
- Toda solicitud de cambio de requisito pasa por el proceso de control de cambios (6.2).
- Los requisitos se priorizan con técnica MoSCoW (Must/Should/Could/Won't).

6.2 Plan de control de cambios de alcance

1. Se registra la solicitud de cambio (Change Request – CR).
2. El jefe de proyecto evalúa impacto en tiempo, costo y calidad.
3. Se presenta al docente asesor si el impacto supera 1 sprint o \$50 USD.
4. Se aprueba o rechaza y se actualiza el PMP y backlog.

6.3 Plan de control del cronograma

- Revisión semanal del avance real vs. planificado.

- Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI): alerta si $SPI < 0.9$.
- Acciones correctivas: reasignación de recursos o reducción de alcance en sprints futuros.

6.4 Plan de control del presupuesto

- Reporte mensual de gasto real vs. presupuestado.
- Índice de Rendimiento de Costo (CPI): alerta si $CPI < 0.9$.
- Reserva de contingencia: 10 % del presupuesto total (\$65 USD).

6.5 Plan de aseguramiento de calidad

Métricas de calidad rastreadas continuamente:

Métrica	Meta	Frecuencia de medición
Tiempo de respuesta (búsqueda / notificación)	≤ 2 s	Cada sprint
Tiempo de carga de pantalla	≤ 3 s	Cada sprint
Disponibilidad del sistema	≥ 99 %	Mensual (desde mes 3)
Satisfacción de usabilidad	≥ 85 % evaluación positiva	Prueba beta (mes 5)
Cobertura de pruebas unitarias	≥ 80 %	Cada sprint
Densidad de defectos	< 5 defectos/KLOC	Cada sprint
Tiempo de actividad (uptime)	≥ 99 %	Continuo (Grafana)

Actividades de aseguramiento: - Revisión de código por pares (pull request obligatorio).
 - Análisis estático automático en CI/CD (ESLint). - Ejecución automática de suite de pruebas en cada push. - Revisión periódica de métricas de mantenibilidad del código.

6.6 Plan de cierre del proyecto

Actividad de cierre	Responsable	Cuándo
Aceptación formal del sistema por cliente piloto	Jefe de Proyecto	Semana 23
Documentación de lecciones aprendidas	Todo el equipo	Semana 23
Versión final del PMP	Jefe de Proyecto	Semana 24
Archivo de todos los artefactos del proyecto	QA	Semana 24
Presentación final al docente	Todo el equipo	Semana 24

7. Entrega del producto (Cláusula 7 del PMP)

Componente	Descripción	Destinatario
Código fuente	Repositorio GitHub completo	Equipo + Docente
Aplicación web	URL de producción	Municipio piloto

Componente	Descripción	Destinatario
Aplicación móvil	APK Android + TestFlight iOS	Usuarios piloto
Manual de usuario	Guía por tipo de actor	Ciudadanos / Admins / Autoridades
Manual de despliegue	Instrucciones técnicas de instalación	Equipo técnico municipio
Informe final de calidad	Métricas, resultados de pruebas, cobertura	Docente

8. Planes de procesos de soporte (Cláusula 8 del PMP)

8.1 Gestión de decisiones

Las decisiones técnicas o de gestión con impacto mayor se documentan con el formato: **[Decisión] – [Alternativas consideradas] – [Criterio de selección] – [Fecha] – [Responsable]**

Decisiones significativas se revisan en la reunión semanal de equipo y se archivan en el repositorio del proyecto.

8.2 Gestión de riesgos

Proceso: Identificar → Analizar → Planificar respuesta → Monitorear

Registro de riesgos:

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Severidad	Estrategia	Responsable
R01	Rotación o baja disponibilidad de un miembro del equipo	Media	Alto	Alto	Mitigar: documentación continua; backup de conocimiento	Jefe Proyecto
R02	Requisitos ambiguos o cambiantes por parte del municipio piloto	Alta	Alto	Alto	Mitigar: sesiones de validación frecuentes; CR formal	Jefe Proyecto
R03	Fallas en infraestructura cloud	Baja	Alto	Medio	Contingencia: plan de recuperación, backups diarios	Líder Backend
R04	Rendimiento insuficiente (tiempos de respuesta > 3 s)	Media	Medio	Medio	Mitigar: pruebas de carga con k6 desde mes 4	QA

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Severidad	Estrategia	Responsable
R05	Baja adopción por ciudadanos en el piloto	Media	Medio	Medio	Mitigar: campaña de comunicación y onboarding simple	UX/UI
R06	Deuda técnica acumulada que retrasa entregas	Media	Alto	Alto	Mitigar: revisiones de código en cada sprint, refactoring planificado	Líderes técnicos
R07	Incumplimiento del plazo de 6 meses	Baja	Alto	Alto	Contingencia: reducir alcance de módulo autoridades a MVP	Jefe Proyecto

8.3 Gestión de configuración

- **Repositorio:** GitHub (rama main protegida; PRs requeridos).
- **Estrategia de ramas:** GitFlow (main, develop, feature/*, hotfix/*).
- **Versionado:** Semántico (MAJOR.MINOR.PATCH).
- **Baseline:** Se establece baseline al cierre de cada fase.
- **Control de cambios:** Todo cambio a baseline requiere PR aprobado por ≥ 1 revisor.
- **CCB (Change Control Board):** Jefe de Proyecto + Líder técnico afectado.

8.4 Gestión de la información

Tipo de información	Repositorio	Acceso	Frecuencia de actualización
Código fuente	GitHub	Equipo	Continuo
Documentación técnica	GitHub /docs	Equipo	Por sprint
Backlog y tareas	GitHub Projects	Equipo	Semanal
Reportes de calidad	Carpeta compartida	Equipo + Docente	Por sprint
Comunicaciones formales	Email institucional	Equipo + Docente	Según necesidad
Actas de reunión	Notion / carpeta compartida	Equipo	Después de cada reunión

Política de retención: Todos los artefactos del proyecto se conservan en repositorio GitHub por mínimo 2 años después del cierre.

8.5 Documentación

Documentos mínimos requeridos:

Documento	Versión mínima	Responsable
PMP (este documento)	1.0	Jefe de Proyecto
Especificación de Requisitos (SRS)	1.0	Todo el equipo
Documento de Arquitectura	1.0	Líderes técnicos
Plan de Pruebas	1.0	QA
Manual de Usuario	1.0	UX/UI + QA
Informe final de calidad	1.0	QA

Apéndice A – Matriz de trazabilidad de requisitos (extracto)

ID Req	Descripción	Tipo	Módulo	Prueba asociada
RF-01	Creación de perfil de ciudadano	Funcional	Ciudadanos	TC-001
RF-02	Reporte de necesidad de recolección	Funcional	Ciudadanos	TC-002
RF-03	Notificaciones en tiempo real	Funcional	Ciudadanos	TC-003
RF-04	Gestión de rutas de recolección	Funcional	Administrador	TC-010
RF-05	Estadísticas en tiempo real	Funcional	Administrador	TC-011
RF-06	Panel de análisis histórico	Funcional	Autoridades	TC-020
RNF-01	Tiempo de carga ≤ 3 s	No funcional (rendimiento)	Transversal	TC-P-001
RNF-02	Disponibilidad ≥ 99.9 %	No funcional (disponibilidad)	Infraestructura	TC-P-002
RNF-03	Accesibilidad WCAG 2.1 AA	No funcional (usabilidad)	Transversal	TC-U-001
RNF-04	Compatibilidad Android ≥ 8.0 e iOS ≥ 13	No funcional (compatibilidad)	Móvil	TC-C-001
RCA-01	Respuesta ≤ 2 s para búsqueda y notificación	Calidad	Transversal	TC-P-003
RCA-	Satisfacción usabilidad $\geq$	Calidad	Transversal	TC-U-002

ID Req	Descripción	Tipo	Módulo	Prueba asociada
02	85 %			
RCA- 03	Cobertura pruebas unitarias $\geq$ 80 %	Calidad	Transversal	Cobertura CI/CD

*Documento elaborado bajo los lineamientos de ISO/IEC/IEEE 16326:2009 para el curso
Calidad de Software 2025-2.
Versión 1.0 — Junio 2026*